

第10章(Part 2) 代码生成

1 代码生成概述

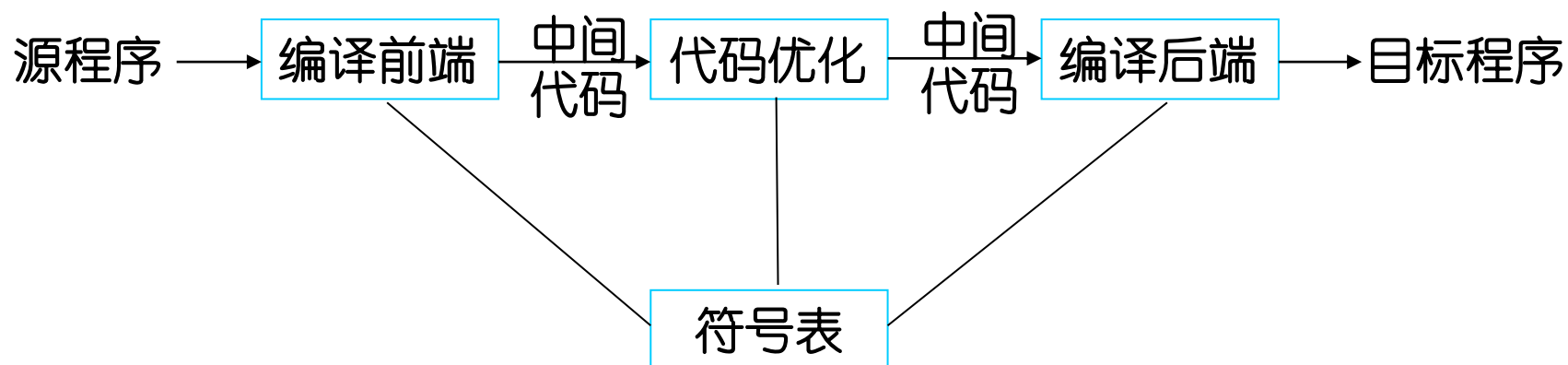
2 一个简单的代码生成程序

1 代码生成概述

代码生成是把某种高级程序设计语言经过语法语义分析或优化后的中间代码作为输入，将其转换成特定机器的机器语言或汇编语言作为输出，这样的转换程序称为**代码生成程序**

代码生成器的构造与输入的中间代码形式和输出的目标代码的机器结构密切相关，特别是高级程序设计语言和计算机硬件结构的多种多样性为代码生成的理论研究和实现技术带来很大的复杂性

代码生成程序在编译系统中的位置



目标代码的形式:

- 1 地址已定位的机器代码
- 2 待装配的机器代码模块
- 3 汇编语言

代码生成程序构造中的关键考量

由于一个高级程序设计语言的目标代码需反复使用，**代码生成器的设计**要着重考虑**目标代码的质量问题**

衡量目标代码的质量主要从**占用空间**和**执行效率**两个方面综合考虑

到底产生什么样的**目标代码**取决于具体的**机器结构、指令格式、字长及寄存器的个数和种类**，并与**指令的语义**和所用**操作系统、存储管理**等都密切相关

设计代码生成程序的基本问题

1 代码生成程序的输入

代码生成程序的**输入**由前端所产生的**中间表示**及**符号表中的信息**组成

中间表示形式有：线形表示法（如后缀表示）、三地址表示法（如四元式）、抽象机表示法（栈式机器代码）和图形表示法（语法树）

2 指令选择

指令选择是指寻找一个合适的目标机器指令序列来实现给定的中间表示

生成的代码的质量取决于**它的执行速度**和**代码序列的长度**

指令选择的原则：

- (1) 减小产生代码的尺寸
- (2) 减少目标代码的执行时间
- (3) 减低目标代码的能耗

机器指令形式

(op source, destination)

ADD s, d //d+s

SUB s, d //d-s

MOV s, d //s $\Rightarrow$ d

机器指令开销 (cost)

MOV R, M **开销 2**

ADD #1, R **开销 2**

MOV R0, R1 **开销 1**

目标机器的地址方式

地址方式	汇编形式	地址	增加的开销
直接地址方式	M	M	1
寄存器方式	R	R	0
间接寄存器方式	*R	contents(R)	0
索引方式	c(R)	c+contents(R)	1
间接索引方式	*c(R)	contents(c+contents(R))	1

a:=b+c

1. MOV b, R₀
ADD c, R₀ cost=6
MOV R₀, a
2. MOV b, a
ADD c, a cost=6

假定R₀, R₁和R₂中分别存放了a, b和c的地址, 采用:

3. MOV *R₁, *R₀
ADD *R₂, *R₀ cost=2

假定R₁和R₂中分别包含b和c的值, 并且b的值在这个赋值以后不再需要, 则还可有:

4. ADD R₂, R₁
MOV R₁, a cost=3

3 寄存器分配

寄存器的分配与指派：

在寄存器分配期间，为程序的某一点选择驻留在寄存器中的一组变量；在随后的指派阶段，选出变量将要驻留的具体寄存器

寄存器分配原则：

- (1) 生成某变量的目标对象值时，尽量让变量值或计算结果保留在寄存器中直到寄存器不够分配为止
- (2) 当到基本块出口时，将变量的值存放在内存中
- (3) 同一基本块内后面不再被引用的变量所占用的寄存器应尽早释放，以提高寄存器利用率

4 指令调度

指令调度是指确定指令的执行顺序

上述2、3、4阶段关系紧密！